

Exercise 1: IP address exercise

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้

- จงหา subnet mask ที่ต้องใช้ $8 = 2^3$ ฉะนั้นต้องใช้เพิ่ม 3 bit $\rightarrow /27$
- แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบายได้ $32-27 \rightarrow 2^5$ device เพราะใช้ 7 bit 27 bit ของ 32 bit address เหลือ 5 bit
- จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets .0, .32, .64, .96, .128, .160, .192, .224
- สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address
 $\begin{matrix} +0 & +1 & +31 \end{matrix}$
 → นำเวทียกกันของแต่ละ subnet มาบวกกับพิกัดเริ่มต้นของเวทียก

2. องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้

- จงหา subnet mask ที่เหมาะสม /20
- สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets 16 subnet 2^4 min $50 \rightarrow 4 + 4 = 12$ bit $32-12 = 20$
- แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง 254 เครื่อง (-2 สำหรับ broadcast และ network address)
- จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก 172.16.0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
- สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address
 $\begin{matrix} 172.16.5.0 & 172.16.5.1 & 172.16.5.254 & 172.16.5.255 \end{matrix}$

3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100 128 2^7
Engineering	50 64 2^6
Business	25 32 2^5
Administration	12 16 2^4
Point-to-Point WAN Link 1	2 2 2^1
Point-to-Point WAN Link 2	2 2 2^1

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	<u>100</u> (126)	192.168.100.0	/25	.128	.1	.126	.127
Engineering	<u>50</u> (64)	192.168.100.128	/26	.192	.129	.190	.191
Business	<u>25</u> (32)	192.168.100.192	/27	.224	.193	.222	.223
Administration	<u>12</u> (16)	192.168.100.224	/28	.240	.225	.238	.239
WAN Link 1	<u>2</u> (4)	192.168.100.240	/30	.252	.241	.242	.243
WAN Link 2	<u>2</u> (4)	192.168.100.244	/30	.252	.245	.256	.247

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts 128 2⁷
 Department B ต้องการ 50 hosts 64 2⁶
 Department C ต้องการ 25 hosts 32 2⁵
 Department D ต้องการ 10 hosts 16 2⁴

240 device total

เหลือเป็น 126 จานวนคือ 6 bit

- a. การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล **ไม่พอ เพราะ Dep A ต้องการ 100 device (จำนวน 128 หรือ 2⁷ → 7 bit ต้องใช้) ซึ่ง**
- b. จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet? **IP จะไม่พอ 100 device (7 bit ไม่พอ)**
- c. การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด? **ดีกว่า เพราะจะหักกันแล้ว subnet no สำหรับ Dep A 7 bit**
- d. จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

A → /25 C → /27
 B → /26 D → /28

$A \rightarrow 16$ $C \rightarrow 7$ } แล้ว 45 IP ไม่พอ
 $B \rightarrow 14$ $D \rightarrow 6$

e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?

f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network? เพื่อให้ใช้จำนวน IP อย่างคุ้มค่าไม่เสียเปล่า

g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

ถ้าใช้ IP เพียงวง /24 ก็ไม่พอ ไม่เหมาะสม แบ่งได้เฉพาะเพิ่มแค่ 254 device
 ก็จะพอ (ถ้า A มี 200 device จะได้ total device 144)

วิธีแก้ ที่เรารู้จักคือการทำ NAT ที่หน้า router 6 ที่อยู่ภายใน subnet

ใช้วงนั้นแล้วทำ NAT ภายในทุกๆ router นั้น